THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÁ NHÂN

Họ và tên : Trần Văn Hoàng
MSV : 23A1001D0156

PHẦN 1: THIẾT KẾ KỸ THUẬT TỪ SRS NHÓM THỐNG NHẤT

1.1. Xác định module được phân công

- **Tên Module:** M3 – Quản lý Hợp đồng lao động và Đánh giá nhân sự định kỳ.
- **Phạm vi nghiệp vụ:** Lập, gia hạn, thanh lý hợp đồng (P01, P03, P05); cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn dưới 30 ngày; tổ chức đánh giá nhân sự (P04) bao gồm tự đánh giá và quản lý chấm điểm; xử lý ràng buộc logic thời gian (R09).

1.2. Đặc tả chi tiết 2 Use Case chính

Use Case 1: UC-CTR-05 - Gia hạn hợp đồng lao động

- **Tác nhân:** Chuyên viên HR.
- **Mô tả:** Cho phép HR tạo hợp đồng mới để gia hạn cho nhân viên khi hợp đồng cũ sắp hết hạn (cảnh báo dưới 30 ngày).
- **Tiền điều kiện:** HR đã đăng nhập, ở giao diện danh sách hợp đồng sắp hết hạn và chọn một nhân viên cần gia hạn.
- **Luồng sự kiện chính (Main Flow):**
    - HR chọn chức năng "Gia hạn hợp đồng".
    - Hệ thống hiển thị Form tạo hợp đồng, tự động gợi ý ngày bắt đầu hợp đồng mới nối tiếp ngày kết thúc hợp đồng cũ.
    - HR nhập thông tin: Số hợp đồng, Loại hợp đồng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Mức lương.
    - HR nhấn "Lưu hợp đồng".
    - Hệ thống kiểm tra ràng buộc logic thời gian (R09): Ngày kết thúc phải lớn hơn Ngày bắt đầu.
    - Hệ thống cập nhật trạng thái hợp đồng cũ thành "Hết hiệu lực" và lưu hợp đồng mới với trạng thái "Còn hiệu lực".
    - Hệ thống gỡ nhân viên khỏi danh sách cảnh báo đáo hạn và thông báo thành công.
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flow):**
    - *Bước 5:* Nếu Ngày bắt đầu <= Ngày kết thúc của hợp đồng cũ, hệ thống báo lỗi logic thời gian và yêu cầu nhập lại ngày tháng.
- **Hậu điều kiện:** Có một bản ghi hợp đồng mới được lưu trong CSDL.

- Sơ đồ

Use Case 2: UC-EVA-03 - Trưởng phòng chấm điểm và xếp loại cấp dưới

- **Tác nhân:** Trưởng phòng (Manager).
- **Mô tả:** Trưởng phòng thực hiện đánh giá, cho điểm và xếp loại các nhân viên thuộc quyền quản lý của mình trong kỳ đánh giá đang mở (P04).
- **Tiền điều kiện:** Trưởng phòng đã đăng nhập, kỳ đánh giá đang ở trạng thái "Đang diễn ra", và nhân viên đã nộp phiếu tự đánh giá.
- **Luồng sự kiện chính (Main Flow):**
    1. Trưởng phòng truy cập vào danh sách nhân viên phòng ban mình.
    2. Trưởng phòng mở phiếu đánh giá của nhân viên.
    3. Hệ thống hiển thị điểm tự đánh giá và nhận xét của nhân viên đó.
    4. Trưởng phòng nhập điểm đánh giá (ManagerScore), ghi nhận xét và chọn mức Xếp loại tổng kết.
    5. Trưởng phòng nhấn "Xác nhận đánh giá".
    6. Hệ thống lưu kết quả xuống CSDL, chuyển trạng thái phiếu đánh giá thành "Đã hoàn tất".
- **Luồng ngoại lệ:** Nếu Trưởng phòng nhập điểm vượt quá thang điểm 100, hệ thống cảnh báo đỏ và không cho phép lưu.

PHẦN 2: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

2.1. Danh sách Entity/Domain Model

- **Lớp Contract (Hợp đồng):**
    - ContractId (int, PK): Khóa chính.
    - EmployeeId (int, FK): Khóa ngoại nối với hồ sơ nhân viên.
    - ContractNumber (string): Số hợp đồng.
    - StartDate (DateTime): Ngày bắt đầu.
    - EndDate (DateTime): Ngày kết thúc.
    - Status (int): Trạng thái (0: Chờ, 1: Hiệu lực, 2: Hết hạn, 3: Thanh lý).
- **Lớp EvaluationPeriod (Kỳ đánh giá):**
    - PeriodId (int, PK): Khóa chính.
    - PeriodName (string): Tên kỳ đánh giá.
    - Status (int): Trạng thái kỳ (Mở/Đóng).
- **Lớp EvaluationRecord (Phiếu đánh giá):**
    - RecordId (int, PK): Khóa chính.
    - EmployeeId (int, FK), PeriodId (int, FK).
    - SelfScore (decimal): Điểm tự chấm.
    - ManagerScore (decimal): Điểm quản lý chấm.

- FinalGrade (string): Xếp loại.

2.2. Danh sách ViewModel / EditModel

- **ContractRenewViewModel:** Model dùng để HR nhập liệu khi gia hạn. Chỉ chứa các trường cần thiết: EmployeeId, ContractNumber, NewStartDate, NewEndDate, BasicSalary. Có Data Annotations để validate ngày tháng.
- **ContractExpireWarningViewModel:** Model gộp dữ liệu để hiển thị bảng cảnh báo: EmployeeName, ContractNumber, EndDate, DaysRemaining (Số ngày còn lại).
- **EvaluationScoringViewModel:** Model dùng cho giao diện của Trưởng phòng: Hiển thị thuộc tính SelfScore (Read-only) và cho phép nhập ManagerScore, Feedback, FinalGrade.

PHẦN 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC LUỒNG MVC CRUD FLOW

Luồng MVC cho chức năng: Gia hạn hợp đồng lao động

1. **Client Request (User Action):** HR click vào nút "Gia hạn" trên một hợp đồng sắp hết hạn tại giao diện. Trình duyệt gửi HTTP GET request kèm ContractId lên máy chủ.
2. **Controller (GET):**
   - ContractController nhận request vào Action Renew(int id).
   - Truy vấn CSDL (thông qua Entity Framework / Repository) để lấy thông tin hợp đồng cũ.
   - Khởi tạo một ContractRenewViewModel, gán sẵn NewStartDate = EndDate cũ + 1 ngày để gợi ý cho HR.
   - Controller trả ViewModel này về cho View.
3. **View (Hiển thị & Form POST):** View Renew.cshtml render giao diện form HTML dựa trên ViewModel. HR điền thông tin và nhấn "Submit". Trình duyệt gửi HTTP POST request chứa dữ liệu form.
4. **Controller (POST - Xử lý Logic):**
   - ContractController nhận request vào Action Renew(ContractRenewViewModel model).
   - *Validation:* Kiểm tra ModelState.IsValid. Kiểm tra nghiệp vụ R09 (Ngày kết thúc > Ngày bắt đầu).
   - Nếu dữ liệu sai: Trả lại View kèm thông báo lỗi.
   - Nếu dữ liệu đúng: Ánh xạ (Map) dữ liệu từ ContractRenewViewModel sang đối tượng Entity Contract mới. Đồng thời, lấy Entity Contract cũ ra và đổi Status thành "Hết hiệu lực".

5. **Model / Data Access (Lưu trữ):**
    - Entity Framework theo dõi sự thay đổi, gọi lệnh _dbContext.SaveChanges().
    - Câu lệnh SQL INSERT (cho hợp đồng mới) và UPDATE (cho hợp đồng cũ) được thực thi xuống SQL Server.
6. **Response (Phản hồi):** Controller thực hiện RedirectToAction("Index"), đưa HR về lại danh sách hợp đồng kèm dòng thông báo Toast (Toastr) báo "Gia hạn hợp đồng thành công".